Wojewódzki Konkurs Matematyczny
dla uczniów szkół podstawowych województwa wielkopolskiego
STOPIEŃ WOJEWÓDZKI 2022/2023

„Matematyczne podróże”

# Zasady punktowania zadań zamkniętych i zasady oceniania zadań otwartych

**Uwaga: Za rozwiązanie całego testu uczeń może otrzymać maksymalnie 34 punkty.**

Laureatami konkursu zostaną uczestnicy, którzy zdobędą co najmniej 90% punktów, czyli 31 punktów. Finalistami konkursu zostaną uczestnicy stopnia wojewódzkiego, którzy otrzymają minimum 55% możliwych do zdobycia punktów, czyli 19 punktów.

**Klucz punktowania zadań zamkniętych i zasady oceniania zadań otwartych**

1. **Klucz punktowania zadań zamkniętych.**
   Za każdą poprawną odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt.

| **Numer zadania** | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Poprawna odpowiedź** | B. | C. | A. | B. | D. | A. | C. | D. | B. | A. | B. | B. | D. | A. | B. |

2. **Przykładowe rozwiązania i zasady oceniania zadań otwartych.**

**Za każde poprawne i pełne rozwiązanie zadania nieuwzględnione w zasadach punktowania przyznajemy maksymalną liczbę punktów należnych za to zadanie.**

**UWAGA: Nie jest wymagana od uczestnika na końcu zadania wyraźnie sformułowana odpowiedź słowna wystarczy, że uczestnik wyznaczy, obliczy szukaną wartość, bądź przeprowadzi argumentację w zadaniu na dowodzenie.**

**Zadanie 16. (3 p.)** Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

W graniastosłupie prawidłowym sześciokątnym każda krawędź jest równa a.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

| | | |
|---|---|---|
| Najkrótsza przekątna graniastosłupa wynosi $2a$. | P | F |
| Najdłuższa przekątna podstawy wynosi $a\sqrt{5}$. | P | F |
| Objętość graniastosłupa wynosi $\frac{3}{2}\sqrt{3}a^3$. | P | F |

**Zadanie 17. (3 p.)** Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Zbudowano trójkąt z odcinków 5k+4, 3k+1, k+6, gdzie k jest liczbą naturalną, dla której ten trójkąt istnieje. Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

| | | |
|---|---|---|
| Trójkąt o największym obwodzie ma obwód mniejszy od 30. | P | F |
| Istnieją dokładnie dwa takie trójkąty. | P | F |
| Istnieje trójkąt równoramienny wśród zbudowanych trójkątów. | P | F |

**Zadanie 18. (3 p.)** Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Marcin ma w skarbonce 111 zł. W skarbonce są tylko monety 2 zł i 5 zł.

Oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F – jeśli zdanie jest fałszywe.

| | | |
|---|---|---|
| Liczba monet w skarbonce Marcina może być równa 25. | P | F |
| Największa liczba monet jaka może być w skarbonce Marcina wynosi 54 . | P | F |
| W skarbonce Marcina są przynajmniej 3 monety 2 zł. | P | F |

**Zasady oceniania zadań 16., 17. i 18.**

**Za każdą poprawną odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt. Uczeń w tym zadaniu nie musi przedstawiać rozwiązania. Punktujemy jedynie zaznaczone odpowiedzi w tabeli.**

**Zasady oceniania: Uczeń otrzymuje:**

**3 punkty** – gdy wszystkie odpowiedzi są poprawne,

**2 punkty** – gdy dwie odpowiedzi są poprawne,

**1 punkt** – gdy jedna odpowiedź jest poprawna,

**0 punktów** – gdy wszystkie odpowiedzi są błędne.

**Zadanie 19. (3 p.)** Liczba uzyskanych punktów: ___/ **3**

Liczba $x = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$. Wykaż, że liczba x jest całkowita. Zapisz rozwiązanie i podaj uzasadnienie.

*Przykładowe rozwiązania:*

***Metoda I***

Liczba $x = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})} + \frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{2})} = \frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2}{\sqrt{3}^2-\sqrt{2}^2} + \frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2}{\sqrt{3}^2-\sqrt{2}^2} =$
$\frac{\sqrt{3}^2+2\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}+\sqrt{2}^2}{3-2} + \frac{\sqrt{3}^2-2\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}+\sqrt{2}^2}{3-2} = \frac{3+2\sqrt{6}+2}{1} + \frac{3-2\sqrt{6}+2}{1} = 5 + 2\sqrt{6} + 5 - 2\sqrt{6} = 10$

Liczba x jest równa 10, czyli liczba x jest liczbą całkowitą, co należało wykazać.

***Metoda II***

Liczba $x = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}} = \frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})} = \frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2+(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2}{\sqrt{3}^2-\sqrt{2}^2} =$
$\frac{\sqrt{3}^2+2\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}+\sqrt{2}^2+\sqrt{3}^2-2\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}+\sqrt{2}^2}{3-2} = \frac{3+2\sqrt{6}+2+3-2\sqrt{6}+2}{1} = 10$

Liczba x jest równa 10, czyli liczba x jest liczbą całkowitą, co należało wykazać.

**Uczestnik otrzymuje:**

**3 punkty** – gdy **poprawnie** rozwiąże zadanie i wykaże, że liczba x=10, czyli, że jest to liczba całkowita.

**2 punkty** – gdy:

- obliczy, że wartość ułamka $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ $jest\ równa\ np.\frac{\sqrt{3}^2+2\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}+\sqrt{2}^2}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$ lub $\frac{3+2\sqrt{6}+2}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$ lub $\frac{5+2\sqrt{6}}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$ **i** wartość ułamka $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ jest równa $np.\frac{\sqrt{3}^2-2\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}+\sqrt{2}^2}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{2})}$ lub $\frac{3-2\sqrt{6}+2}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$ lub $\frac{5-2\sqrt{6}}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$ i na tam zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- obliczy, że wartość ułamka $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ jest równa $5 + 2\sqrt{6}$ i na tam zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- obliczy, że wartość ułamka $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ jest równa $5 - 2\sqrt{6}$ i na tam zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- obliczy, że liczba $x = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ $jest\ równa\ np.$ $\frac{\sqrt{3}^2+2\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}+\sqrt{2}^2+\sqrt{3}^2-2\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}+\sqrt{2}^2}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$ $lub$ $\frac{3+2\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}+2+3-2\cdot\sqrt{3}\cdot\sqrt{2}+2}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$ $lub$ $\frac{3+2\cdot\sqrt{6}\cdot+2+3-2\cdot\sqrt{6}\cdot+2}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$ lub $\frac{10}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$ i na tam zakończy lub dalej popełni błędy.

**1 punkt** – gdy:

- zapisze, że liczba $x = \frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ jest równa np. $\frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})+(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$ lub $\frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2+(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$lub $\frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2+(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2}{\sqrt{3}^2-\sqrt{2}^2}$ i na tam zakończy lub dalej popełni błędy.
- zapisze, że wartość ułamka $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ jest równa $\frac{(\sqrt{3}+\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})}{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}+\sqrt{2})}$ i na tam zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze, że wartość ułamka $\frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$ jest równa $\frac{(\sqrt{3}-\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{2})}{(\sqrt{3}+\sqrt{2})\cdot(\sqrt{3}-\sqrt{2})}$ i na tam zakończy lub dalej popełni błędy

**0 punktów** – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

**Uwaga:**

Jeśli uczestnik w swoim rozwiązaniu otrzymał, że liczba x jest całkowita, ale niepoprawnie zastosował wzory skróconego mnożenia na kwadrat sumy **i** kwadrat różnicy i otrzymał zapisy np.

$(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2 = 3+2 = 5$ lub $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2 = 3-2 = 1$ lub $(\sqrt{3}-\sqrt{2})^2 = 3+2 = 5$ to za rozwiązanie tego zadania **maksymalnie może otrzymać 1 punkt pod warunkiem, że poprawnie zastosował wzór skróconego mnożenia na różnicę kwadratów.**

| **Zadanie 20. (2 p.)** | Liczba uzyskanych punktów: ___/ **2** |
|---|---|

Wykaż, że suma $8^{70}+8^{69}+8^{50}+8^{49}+8^{30}+8^{29}$ jest podzielna przez 9. Zapisz rozwiązanie i podaj uzasadnienie.

*Przykładowe rozwiązania:*

***Metoda I***

Suma $8^{70}+8^{69}+8^{50}+8^{49}+8^{30}+8^{29} = 8\cdot 8^{69}+8^{69}+8\cdot 8^{49}+8^{49}+8\cdot 8^{29}+8^{29} =$

$= 9\cdot 8^{69}+9\cdot 8^{49}+9\cdot 8^{29} = 9\cdot(8^{69}+8^{49}+8^{29})$. Otrzymana liczba jest podzielna przez 9 ponieważ jest iloczynem liczby 9 i pewnej liczby naturalnej, co należało udowodnić.

***Metoda II***

Suma $8^{70}+8^{69}+8^{50}+8^{49}+8^{30}+8^{29} = 8^{69}\cdot(8+1)+8^{49}\cdot(8+1)+8^{29}\cdot(8+1) =$

$= 8^{69}\cdot 9+8^{49}\cdot 9+8^{29}\cdot 9 = 9\cdot(8^{69}+8^{49}+8^{29})$. Otrzymana liczba jest podzielna przez 9 ponieważ jest iloczynem liczby 9 i pewnej liczby naturalnej, co należało udowodnić.

**Uczestnik otrzymuje:**

**2 punkty** – gdy:

- gdy poprawnie udowodni, że podana suma jest liczbą podzielną przez 9 np. zapisze sumę w postaci $9 \cdot (8^{69} + 8^{49} + 8^{29})$ **lub**
- gdy poprawnie udowodni, że podana suma jest liczbą podzielną przez 9 np. zapisze sumę w postaci $8^{69} \cdot 9 + 8^{49} \cdot 9 + 8^{29} \cdot 9$ **i zapisze**, że każdy składnik tej sumy jest liczbą podzielną przez 9 zatem suma liczb podzielnych przez 9 jest także liczbą podzielną przez 9.

**1 punkt** – gdy:

- zapisze sumę $8^{70} + 8^{69} + 8^{50} + 8^{49} + 8^{30} + 8^{29}$ w postaci np. $8 \cdot 8^{69} + 8^{69} + 8 \cdot 8^{49} + 8^{49} + 8 \cdot 8^{29} + 8^{29}$ i na tam zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze sumę $8^{70} + 8^{69} + 8^{50} + 8^{49} + 8^{30} + 8^{29}$ w postaci np. $8^{69} \cdot (8+1) + 8^{49} \cdot (8+1) + 8^{29} \cdot (8+1)$ i na tam zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- zapisze sumę $8^{70} + 8^{69} + 8^{50} + 8^{49} + 8^{30} + 8^{29}$ w postaci np. $8^{69} \cdot 9 + 8^{49} \cdot 9 + 8^{29} \cdot 9$ i na tam zakończy lub dalej popełni błędy.

**0 punktów** – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

**Uwaga:**

**Jeśli uczestnik zapisze *sumę*** $8^{70} + 8^{69} + 8^{50} + 8^{49} + 8^{30} + 8^{29}$ ***w postaci***

$8^{29} \cdot (8^{41} + 8^{40} + 8^{21} + 8^{20} + 8 + 1)$ to za to rozwiązanie otrzymuje **0 punktów.**

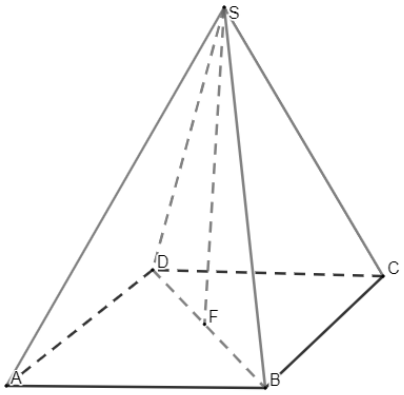
| **Zadanie 21. (5 p.)** | Liczba uzyskanych punktów: ___/ **5** |
|---|---|

Punkt S jest wierzchołkiem ostrosłupa prawidłowego czworokątnego ABCDS o podstawie ABCD. Wyznacz pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa, jeśli wiadomo, że trójkąt BSD jest równoboczny i objętość tego ostrosłupa wynosi $10\frac{2}{3}\sqrt{6}\,cm^3$. Zapisz rozwiązanie.

*Przykładowe rozwiązania:*

***Metoda I***

Rys. pomocniczy




Dane:

V=$10\frac{2}{3}\sqrt{6}\,cm^3$

Trójkąt BSD jest równoboczny.

Szukane: Pole powierzchni bocznej ostrosłupa.

Oznaczmy przez a krawędź podstawy ostrosłupa i przez H wysokość ostrosłupa.

Trójkąt BSD jest równoboczny, zatem krawędź boczna ostrosłupa jest równa $a\sqrt{2}$.

Wysokość ostrosłupa H jest wysokością trójkąta równobocznego BSD o boku $a\sqrt{2}$, czyli wysokość ostrosłupa $H = \frac{a\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{6}}{2}$.

Objętość ostrosłupa $V = \frac{1}{3}P_p \cdot H = \frac{1}{3}\cdot a^2 \cdot H = \frac{1}{3}\cdot a^2 \cdot \frac{a\sqrt{6}}{2} = \frac{a^3\cdot\sqrt{6}}{6}$, zatem otrzymujemy równanie

$$\frac{a^3\cdot\sqrt{6}}{6} = 10\frac{2}{3}\sqrt{6}$$

$$\frac{a^3\cdot\sqrt{6}}{6} = \frac{32}{3}\sqrt{6}$$

$$a^3\cdot\sqrt{6} = 64\sqrt{6}$$

$$a^3 = 64$$

$$a = 4$$

Krawędź podstawy ostrosłupa jest równa 4 cm.

$P_b = 4\cdot\frac{1}{2}\cdot a\cdot h_b$, gdzie $h_b$jest wysokością ściany bocznej.

Z twierdzenia Pitagorasa możemy zapisać równanie

$$\left(\frac{a}{2}\right)^2 + (h_b)^2 = \left(a\sqrt{2}\right)^2$$

$$\frac{a^2}{4} + (h_b)^2 = 2a^2$$

$$(h_b)^2 = 1\frac{3}{4}a^2$$

$$(h_b)^2 = \frac{7}{4}a^2$$

$$h_b = \frac{\sqrt{7}}{2}a$$

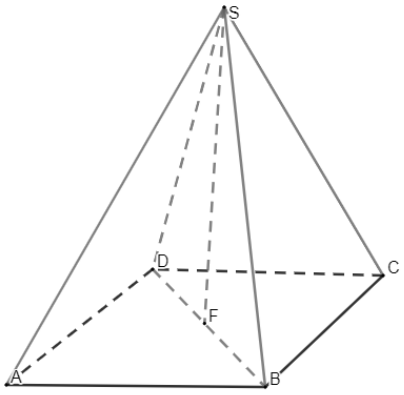
$$Zatem\ dla\ a = \ 4\ cm\ h_b = 2\sqrt{7}\ cm$$

$P_b = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot a \cdot h_b$=$4 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2\sqrt{7}\ cm^2 = 16\sqrt{7}\ cm^2$

Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe $16\sqrt{7}\ cm^2$.

***Metoda II***

Rys. pomocniczy




Dane:

V=$10\frac{2}{3}\sqrt{6}\,cm^3$

Trójkąt BSD jest równoboczny.

Szukane: Pole powierzchni bocznej ostrosłupa.

Oznaczmy przez a krawędź podstawy ostrosłupa i przez H wysokość ostrosłupa.

Trójkąt BSD jest równoboczny, zatem krawędź boczna ostrosłupa jest równa $a\sqrt{2}$.

Wysokość ostrosłupa H jest wysokością trójkąta równobocznego BSD o boku $a\sqrt{2}$, czyli wysokość ostrosłupa $H = \frac{a\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}}{2} = \frac{a\sqrt{6}}{2}$.

Objętość ostrosłupa $V = \frac{1}{3}P_p \cdot H = \frac{1}{3}\cdot a^2 \cdot H = \frac{1}{3}\cdot a^2 \cdot \frac{a\sqrt{6}}{2} = \frac{a^3\cdot\sqrt{6}}{6}$, zatem otrzymujemy równanie

$$\frac{a^3 \cdot \sqrt{6}}{6} = 10\frac{2}{3}\sqrt{6}$$

$$\frac{a^3 \cdot \sqrt{6}}{6} = \frac{32}{3}\sqrt{6}$$

$$a^3 \cdot \sqrt{6} = 64\sqrt{6}$$

$$a^3 = 64$$

$$a = 4$$

Krawędź podstawy ostrosłupa jest równa 4 cm.

$P_b = 4 \cdot \frac{1}{2}\cdot a \cdot h_b$, gdzie $h_b$jest wysokością ściany bocznej.

Z twierdzenia Pitagorasa możemy zapisać równanie

$$(\frac{a}{2})^2 + (H)^2 = (h_b)^2$$

$$\frac{a^2}{4} + \left(\frac{a\sqrt{6}}{2}\right)^2 = (h_b)^2$$

$$\frac{a^2}{4} + \frac{6a^2}{4} = (h_b)^2$$

$$(h_b)^2 = \frac{7}{4}a^2$$

$$h_b = \frac{\sqrt{7}}{2}a$$

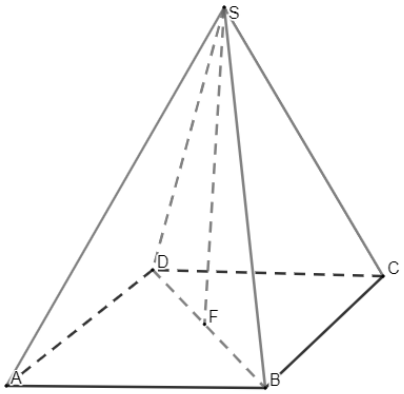
$$Zatem\ dla\ a = \ 4\ cm\ h_b = 2\sqrt{7}\ cm$$

$P_b = 4 \cdot \frac{1}{2}\cdot a \cdot h_b$=$4 \cdot \frac{1}{2}\cdot 4 \cdot 2\sqrt{7}\ cm^2 = 16\sqrt{7}\ cm^2$

Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe $16\sqrt{7}\ cm^2$.

***Metoda III***

Rys. pomocniczy




Dane:

V=$10\frac{2}{3}\sqrt{6}\,cm^3$

Trójkąt BSD jest równoboczny.

Szukane: Pole powierzchni bocznej ostrosłupa.

Oznaczmy przez a krawędź boczną ostrosłupa i przez H wysokość ostrosłupa.

Trójkąt BSD jest równoboczny o boku a, odcinek BD jest przekątną kwadratu ABCD, zatem $|AB|\sqrt{2}=a$ czyli $|AB|=\frac{a}{\sqrt{2}}=\frac{a\sqrt{2}}{2}$, czyli krawędź podstawy wynosi $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Wysokość ostrosłupa H jest wysokością trójkąta równobocznego BSD o boku $a$, czyli wysokość ostrosłupa $H=\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Objętość ostrosłupa $V=\frac{1}{3}P_p\cdot H=\frac{1}{3}\cdot|AB|^2\cdot H=\frac{1}{3}\cdot(\frac{a\sqrt{2}}{2})^2\cdot\frac{a\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{3}\cdot\frac{2a^2}{4}\cdot\frac{a\sqrt{3}}{2}=\frac{a^3\cdot\sqrt{3}}{12}$, zatem otrzymujemy równanie

$$\frac{a^3\cdot\sqrt{3}}{12}=10\frac{2}{3}\sqrt{6}$$

$$\frac{a^3\cdot\sqrt{3}}{12}=\frac{32}{3}\sqrt{6}$$

$$a^3\cdot\sqrt{3}=128\sqrt{6}$$

$$a^3=128\sqrt{2}$$

$$a=64\cdot2\sqrt{2}$$

$$a=4\cdot\sqrt{2}$$

Krawędź boczna ostrosłupa jest równa $4\sqrt{2}$ cm, czyli krawędź podstawy jest równa

$$|AB| = \frac{4\sqrt{2}\ \cdot \sqrt{2}\,\text{cm}}{2} = 4\ cm$$

$P_b = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot h_b$, gdzie $h_b$jest wysokością ściany bocznej.

Z twierdzenia Pitagorasa możemy zapisać równanie

$$\left(\frac{|AB|}{2}\right)^2 + (H)^2 = (h_b)^2$$

$$\left(\frac{4}{2}\right)^2 + \left(\frac{a\sqrt{3}}{2}\right)^2 = (h_b)^2$$

$$4 + \left(\frac{4 \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{2}\right)^2 = (h_b)^2$$

$$4 + \left(2\sqrt{6}\right)^2 = (h_b)^2$$

$$4 + \left(2\sqrt{6}\right)^2 = (h_b)^2$$

$$(h_b)^2 = 28$$

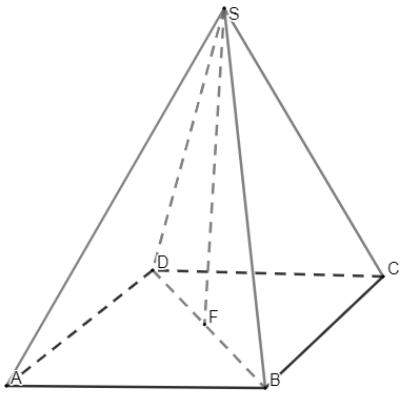
$$h_b = 2\sqrt{7}\ \text{cm}$$

$P_b = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot h_b = 2 \cdot 4 \cdot 2\sqrt{7}cm^2 = 16\sqrt{7}cm^2$

Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe $16\sqrt{7}\ cm^2$.

***Metoda IV***

Rys. pomocniczy



Dane:
V=$10\frac{2}{3}\sqrt{6}\,cm^3$

Trójkąt BSD jest równoboczny.

Szukane: Pole powierzchni bocznej ostrosłupa.

Oznaczmy przez a krawędź boczną ostrosłupa i przez H wysokość ostrosłupa.

Trójkąt BSD jest równoboczny o boku a, odcinek BD jest przekątną kwadratu ABCD, zatem $|AB|\sqrt{2}=a$ czyli $|AB|=\frac{a}{\sqrt{2}}=\frac{a\sqrt{2}}{2}$, czyli krawędź podstawy wynosi $\frac{a\sqrt{2}}{2}$.

Wysokość ostrosłupa H jest wysokością trójkąta równobocznego BSD o boku $a$, czyli wysokość ostrosłupa $H=\frac{a\sqrt{3}}{2}$.

Objętość ostrosłupa $V=\frac{1}{3}P_p\cdot H=\frac{1}{3}\cdot|AB|^2\cdot H=\frac{1}{3}\cdot(\frac{a\sqrt{2}}{2})^2\cdot\frac{a\sqrt{3}}{2}=\frac{1}{3}\cdot\frac{2a^2}{4}\cdot\frac{a\sqrt{3}}{2}=\frac{a^3\cdot\sqrt{3}}{12}$, zatem otrzymujemy równanie

$$\frac{a^3\cdot\sqrt{3}}{12}=10\frac{2}{3}\sqrt{6}$$

$$\frac{a^3\cdot\sqrt{3}}{12}=\frac{32}{3}\sqrt{6}$$

$$a^3\cdot\sqrt{3}=128\sqrt{6}$$

$$a^3=128\sqrt{2}$$

$$a=64\cdot2\sqrt{2}$$

$$a=4\cdot\sqrt{2}$$

Krawędź boczna ostrosłupa jest równa $4\sqrt{2}$ cm, czyli krawędź podstawy jest równa

$$|AB|=\frac{4\sqrt{2}\ \cdot\sqrt{2}\,\text{cm}}{2}=4\ cm$$

$P_b=4\cdot\frac{1}{2}\cdot|AB|\cdot h_b$, gdzie $h_b$jest wysokością ściany bocznej.

Z twierdzenia Pitagorasa możemy zapisać równanie

$$\left(\frac{|AB|}{2}\right)^2+(h_b)^2=(a)^2$$

$$\left(\frac{4}{2}\right)^2+(h_b)^2=\left(4\cdot\sqrt{2}\right)^2$$

$$4+(h_b)^2=32$$

$$(h_b)^2 = 28$$

$$4 + \left(2\sqrt{6}\right)^2 = (h_b)^2$$

$$(h_b)^2 = 28$$

$$h_b = 2\sqrt{7}\text{ cm}$$

$P_b = 4 \cdot \frac{1}{2} \cdot |AB| \cdot h_b = 2 \cdot 4 \cdot 2\sqrt{7}cm^2 = 16\sqrt{7}cm^2$

Pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe $16\sqrt{7}\ cm^2$.

Zasady oceniania metodą I i II

**Uczestnik otrzymuje:**

**5 punktów** – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe $16\sqrt{7}\ cm^2$.

**4 punkty** – gdy:

- poprawnie wyznaczy wysokość ściany bocznej równą $2\sqrt{7}$ cm i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy krawędź podstawy równą 4 cm i zapisze poprawne równanie aby wyznaczyć wysokość ściany bocznej i popełni błąd rachunkowy przy wyznaczaniu wysokości ściany bocznej i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- ułoży poprawne równanie, aby wyznaczyć krawędź podstawy i popełni błąd rachunkowy przy wyznaczaniu krawędzi podstawy i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- Pominie we wzorze na objętość ostrosłupa współczynnik $\frac{1}{3}$ i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie.

**3 punkty** – gdy:

- poprawnie wyznaczy krawędź podstawy równą 4 cm i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- ułoży poprawne równanie, aby wyznaczyć krawędź podstawy i popełni błąd rachunkowy przy wyznaczaniu krawędzi podstawy i ułoży poprawne równanie aby wyznaczyć wysokość ściany bocznej i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**2 punkty** – gdy:

- ułoży poprawne równanie, aby wyznaczyć krawędź podstawy np. $\frac{a^3 \cdot \sqrt{3}}{12} = 10\frac{2}{3}\sqrt{6}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

- ułoży poprawny układ równań z dwiema niewiadomymi $a\ i\ H$, np.:
  $\begin{cases} H = \frac{a\sqrt{6}}{2} \\ \frac{1}{3}\cdot a^2 \cdot H = 10\frac{2}{3}\sqrt{6} \end{cases}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- ułoży poprawny układ równań z trzema niewiadomymi $a\ i\ H\ i\ h_b$, np.:
  $\begin{cases} H = \frac{a\sqrt{6}}{2} \\ \frac{1}{3}\cdot a^2 \cdot H = 10\frac{2}{3}\sqrt{6} \\ (\frac{a}{2})^2 + (h_b)^2 = (a\sqrt{2})^2 \end{cases}$ lub $\begin{cases} H = \frac{a\sqrt{6}}{2} \\ \frac{1}{3}\cdot a^2 \cdot H = 10\frac{2}{3}\sqrt{6} \\ (\frac{a}{2})^2 + (H)^2 = (h_b)^2 \end{cases}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**1 punkt** – gdy:

- zapisze, równanie np. $H = \frac{a\sqrt{6}}{2}\ lub\ H = \frac{a\sqrt{2}\cdot\sqrt{3}}{2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**

**0 punktów** – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

Zasady oceniania metodą III i IV

**Uczestnik otrzymuje:**

**5 punktów** – gdy:

- poprawnie rozwiąże zadanie i wyznaczy, że pole powierzchni bocznej tego ostrosłupa jest równe $16\sqrt{7}\ cm^2$.

**4 punkty** – gdy:

- poprawnie wyznaczy wysokość ściany bocznej równą $2\sqrt{7}$ cm i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy krawędź podstawy równą 4 cm i zapisze poprawne równanie aby wyznaczyć wysokość ściany bocznej i popełni błąd rachunkowy przy wyznaczaniu wysokości ściany bocznej i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- poprawnie wyznaczy krawędź boczną równą $4\sqrt{2}$ cm i zapisze poprawne równanie aby wyznaczyć wysokość ściany bocznej i popełni błąd rachunkowy przy wyznaczaniu wysokości ściany bocznej i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- ułoży poprawne równanie, aby wyznaczyć krawędź boczną i popełni błąd rachunkowy przy wyznaczaniu krawędzi bocznej i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie **lub**
- Pominie we wzorze na objętość ostrosłupa współczynnik $\frac{1}{3}$ i konsekwentnie do popełnionego błędu rozwiąże zadanie do końca bezbłędnie.

**3 punkty** – gdy:

- poprawnie wyznaczy krawędź podstawy równą 4 cm i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- poprawnie wyznaczy krawędź boczną równą $4\sqrt{2}$ cm i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- ułoży poprawne równanie, aby wyznaczyć krawędź boczną i popełni błąd rachunkowy przy wyznaczaniu krawędzi bocznej i ułoży poprawne równanie aby wyznaczyć wysokość ściany bocznej i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**2 punkty** – gdy:

- ułoży poprawne równanie, aby wyznaczyć krawędź boczną np. $\frac{a^3\cdot\sqrt{3}}{4} = 10\frac{2}{3}\sqrt{6}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- ułoży poprawny układ równań z dwiema niewiadomymi $a\ i\ H$, np.:
  $\begin{cases} H = \frac{a\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{3}\cdot\frac{a^2}{2}\cdot H = 10\frac{2}{3}\sqrt{6} \end{cases}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy **lub**
- ułoży poprawny układ równań z trzema niewiadomymi $a\ i\ H\ i\ h_b$, np.:
  $\begin{cases} H = \frac{a\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{3}\cdot\frac{a^2}{2}\cdot H = 10\frac{2}{3}\sqrt{6} \\ (\frac{a\sqrt{2}}{4})^2 + (h_b)^2 = (a)^2 \end{cases}$ lub $\begin{cases} H = \frac{a\sqrt{3}}{2} \\ \frac{1}{3}\cdot\frac{a^2}{2}\cdot H = 10\frac{2}{3}\sqrt{6} \\ (\frac{a\sqrt{2}}{4})^2 + (H)^2 = (h_b)^2 \end{cases}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**1 punkt** – gdy:

- zapisze, równanie np. $H = \frac{a\sqrt{3}}{2}\ lub\ |AB| = \frac{a\sqrt{2}\cdot}{2}$ i na tym zakończy lub dalej popełni błędy.

**0 punktów** – rozwiązanie błędne, brak rozwiązania.

**Uwagi:**

1. **Jeśli uczestnik zapisując pole powierzchni bocznej ostrosłupa zapisze $P_b = 16\sqrt{7}$, (pominie jednostki) to maksymalnie za zadanie może otrzymać 4 punkty.**
2. **Jeśli uczestnik zapisując wzór na objętość ostrosłupa pominie współczynnik $\frac{1}{3}$ to maksymalnie za zadanie może otrzymać 4 punkty pod warunkiem, że nie ma żadnych innych błędów w rozwiązaniu.**
3. **Jeśli uczestnik zapisując wzór na objętość ostrosłupa pominie współczynnik $\frac{1}{3}$ i w odpowiedzi pominie jednostki to maksymalnie za zadanie może otrzymać 3 punkty pod warunkiem, że nie ma żadnych innych błędów w rozwiązaniu.**
4. **Jeśli uczestnik za rozwiązanie zadania otrzymałby n punktów, ale zapisze pole powierzchni bocznej i pominie jednostki to otrzymuje (n-1) punktów.**